Apuntes

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Autor: Lucas Hidalgo Herrera

Grado: Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Asignatura: Ecuaciones Diferenciales II

Profesor:

Fecha: 28 de febrero de 2026

Índice General

1 Teorema de existencia y unicidad **2**
1.1 Modelo de estudio 2
1.1.1 Algunos ejemplos 3
1.2 Problema a resolver 4
1.3 Existencia local y global, soluciones maximales 6
1.3.1 La ecuación de Volterra 6

2 Teorema de Cauchy-Peano **7**
2.1 Demostración del teorema global de existencia 9
2.1.1 Construcción de soluciones aproximadas 10

1 Teorema de existencia y unicidad

A lo largo de este documento se desarrollarán los apuntes de clase de la asignatura **Ecuaciones diferenciales II**, todo el ámbito teórico está desarrollado en base a un modelo concreto, que es el que desarrollaremos en este apartado introductorio y de motivación.

1.1 Modelo de estudio

Consideraremos, inicialmente, un conjunto abierto y conexo ,$\Omega \subset \mathbb{R}^3$. En un inicio, podríamos plantearnos por qué son necesarias dichas hipótesis y si esas son las más restrictivas. Veamos esto:

- **Necesidad.** El motivo por el que ser abierto es necesario es simple y llanamente porque la teoría que vamos a desarrollar no es cierta en puntos de la frontera por tanto, trabajaremos con conjuntos topológicamente sin frontera en la topología de $\mathbb{R}^3$. Para el caso de la conexión, no es una hipótesis necesaria pero tomaremos el caso conexo por facilidad de estudio
- **¿Por qué?** En la sección anterior ya vimos por qué necesitamos que sea abierto y no es redundante recalcar que la teoría que realizamos no necesariamente se restringe a conjuntos conexos, sino que basta, en un principio, realizarlo en la unión de componenetes conexas.

Además, siguiendo con la presentación de los animales, tomaremos $p \in \Omega$ y $v = v(t,p)$ no necesariamente constante dada por

$$\begin{aligned} v\colon \mathbb{R} \times \Omega &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (t,p) &\longmapsto v(t,p) \end{aligned}$$

Si nos fijamos, lo único que estamos describiendo es el movimiento de la partícula p en el fluido Ω que sigue, en el punto (t,p) una velocidad $v(t,p)$. Nuestro objetivo, será hallar la trayectoria de dicha partícula dentro de dicho fluido donde v representa el campo de fuerzas de Ω. Por tanto, matemáticamente tendremos que la partícula sigue una trayectoria que cumple la ecuación diferencial

$$\dot{p}(t) = v(t, p(t))$$

O equivalentemente, el sistema normal dado por

$$\begin{cases} \dot{x} = u(t,x,y,z) \\ \dot{y} = v(t,x,y,z) \\ \dot{z} = w(t,x,y,z) \end{cases}$$

donde hemos realizado la identificación $v = (u,v,w)$. Aunque ya lo vimos en la asignatura previa, la diferencia en la notación no es sólo por comodidad, sino que tiene

su significado; en el segundo de los casos, no estamos recalcando que las incógnitas (x, y, z) son variables dependientes del tiempo t.

Estamos ya en disposición de dar la primera de las definiciones.

Definicion 1 (Sistemas autónomos)**.** Diremos que un modelo de fluidos como el representado anteriormente es un sistema autónomo cuando el campo de fuerzas no depende del tiempo, es decir, v no depende de t. De otra forma, cuando el fluido es estacionario.[1].

1.1.1 Algunos ejemplos

Ejemplo 1.1 (Campo constante)**.** Supongamos que nos encontramos en la situación de un campo de fuerzas constante y $\Omega = \mathbb{R}^3$. Concretamente supondremos que $v(t, x, y, z) = (0, 1, 0)$; es decir, tendremos el siguiente sistema normal

$$\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ \dot{y} = 1 \\ \dot{z} = 0 \end{cases}$$

en el cual, resolviendo fácilmente podemos ver que su solución es, tomadas $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$, la siguiente

$$v(t) = (c_1, t + c_2, c_3), t \in \mathbb{R}$$

Ejemplo 1.2 (Ecuancion de un vórtice lineal)**.** Supondremos que $\Omega = \mathbb{R}^3$ y $v(t, x, y, z) = (y, -x, 0)$ de donde el sistema vuelve a ser autónomo, que escrito en forma de sistema normal es

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x \\ \dot{z} = 0 \end{cases}$$

cuyas soluciones son

$$\{\ddot{x} + x = 0 \implies x(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t \; y(t) = -c_1 \sin t + c_2 \cos t z(t) = c_3$$

con $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$.

Nuestro objetivo en el siguiente tema será probar algo que parece evidente: *Si pongo una partícula en un fluido, ésta se mueve.*

Notación 1.1. Seguiremos la siguiente notación, consideraremos $x = (x_1, \ldots, x_N) \in \mathbb{R}^N$, $x = p$ y $X = X(t, x)$ como campo de velocidades. De esta manera, consideraremos $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$ un subconjunto abierto y conexo que está en el espacio-tiempo

[1] Es importante destacar que esto no implica que el campo de fuerzas deba ser constante, puesto que puede depender del punto $p \in \Omega$ que consideremos. Sin embargo, es claro que la implicación contraria sí es cierta

a diferencia de Ω y podemos considerar

$$\begin{aligned} X : D &\longrightarrow \mathbb{R}^d \\ (t,x) &\longmapsto X(t,x) \end{aligned} \tag{1}$$

de manera que se cumpla que

$$\dot{x} = X(t,x) = \left\{ \dot{x_1} = X_1(t, x_z, \ldots, x_N) \vdots \dot{x_N} \quad = X_N(t, x_1, \ldots, x_N) \right. \tag{2}$$

con $X = (X_1, \ldots, X_N)$ continua.

Por último, cabe destacar que nuestro objetivo será resolver lo que llamaremos problema de valores iniciales; es decir, tomaremos $(t_0, x_0) \in D$ y trataremos de resolver

$$\dot{x} = X(t,x), \qquad x(t_0) = x_0 \tag{3}$$

1.2 Problema a resolver

Por tanto, buscamos resolver el problema

$$\dot{x} = X(t,x) \tag{4}$$

con $X : D \to \mathbb{R}^d$ como campo de velocidades continuo [2] y donde $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ es un subconjunto abierto y conexo.

Definicion 2 (Solución)**.** Diremos que una aplicación $x : I \to \mathbb{R}^d$, donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo [3], es una solución de 4 si cumple que:

i) $x(t)$ es derivable.

ii) $(t, x(t)) \in D \quad \forall t \in I$.

iii) $\dot{x}(t) = X(t, x(t)) \quad \forall t \in I$.

Observación. Notemos que se podría sustituir la condición de que x sea derivable por la condicion de que $x \in C^1(I)$ puesto que *iii)* nos da automáticamente la continuidad de la derivada.

Ejemplo 1.3. Veamos algunos ejemplos para afianzar el concepto de solución:

1. Consideramos la ecuación diferencial dada por $\dot{x} = x^2$ con $x(t) = \frac{1}{1-t}$. Si nos fijamos en el marco del problema, tenemos que el denominador de x se anula en el punto $t = 1$ por lo que tenemos varias posibilidades:

   - Si consideramos $I_1 =]-\infty, 1[$ tendremos una solución de la ecuación diferencial que será $x_1(t) = \frac{1}{1-t}$.
   - Si consideramos $I_2 =]1, \infty[$ tendremos la misma solución definida en otro intervalo.

[2] Esta condición es equivalente a que cada una de la coordenadas de X sea continua

[3] No necesariamente abierto

Por tanto, como conclusión al ejemplo, habiendo tomado $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ y el campo de velocidades continuo dado por $X(t, x) = x^2$ [4], tenemos que una misma ecuación diferencial puede disponer de varias soluciones dependiendo del marco de trabajo que se tome, realmente ha dependido de las restricciones de definición de la función x. Además, dichas soluciones pueden tener la misma fórmula; sin embargo, al estar definidas en conjuntos distintos, se consideran soluciones **diferentes**.

2. Consideramos ahora la ecuación diferencial dada por $\dot{x} = \frac{x}{t}$ donde $x(t) = -7t$. En este caso, a diferencia de antes, esta ecuación contiene implícitamente dos posibles problemas a estudiar, estos dependen del dominio de definición del campo de velocidades dado pot $X(t, x) = \frac{x}{t}$, veámoslo:

   - Si tomamos como dominio el conjunto $D_1 =]-\infty, 0[\times \mathbb{R}$, obtendremos la solución $x|_{I_1}$ donde $I_1 = \mathbb{R}^-$ dada por $x_1|_{I_1}(t) = x_(t)$.
   - Si tomamos como dominio el conjunto $D_2 =]0, \infty[\times \mathbb{R}$, obtendremos la solución $x|_{I_2}$ donde $I_2 = \mathbb{R}^+$ dada por $x_2|_{I_2}(t) = x_(t)$.

   Por tanto, podemos concluir que una misma ecuación diferencial puede contener restricciones de dominio dando lugar a varios problemas a resolver. Además, las soluciones a estos problemas pueden tener la misma fórmula aunque, claramente, sean soluciones **distintas**.

Pasamos a dar la definición que dará lugar a la creación del objeto principal de estudio del curso.

Definicion 3 (Problema de valores iniciales)**.** Se define un problema de valores iniciales como un conjunto de dos condiciones a resolver:

i) Una ecuación diferencial de la forma

$$\dot{x} = X(t, x)$$

definida en un dominio $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ abierto y conexo con $d \in \mathbb{N}$.

ii) Una **condición inicial** que viene dada por

$$x(t_0) = x_0$$

donde $(t_0, x_0) \in D$ es un punto fijado previamente

Para hacer alusión a un problema de este tipo, nos referiremos a él como *PVI*. Veamos un ejemplo de un problema de valores iniciales.

Ejemplo 1.4. En el primero de los ejemplos del ejemplo anterior, si definimos la condición inicial $x(0) = 1$, no sólo obtenemos un problema de valores iniciales, sino que eliminamos la disyuntiva de soluciones al obligar que la solución pase por el punto $t = 0$. Concretamente, eliminamos la solución definida para I_2.

En definitiva, este ejemplo pretende enseñarnos que un problema de valores iniciales tendrá una única solución. Sin embargo, hasta que no lo probemos no podremos asegurarlo.

[4] Aquí estamos notando a t y x como variables independientes, la notación es **importantísima**.

1.3 Existencia local y global, soluciones maximales

Nuestro objetivo en este tema será probar dicha existencia y unicidad de la solución de n PVI cualquiera. Para ello, necesitamos pasar antes por otro problema que será equivalente.

1.3.1 La ecuación de Volterra

La ecuación **integral** de Volterra es:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} X(s, x(s))\, ds \tag{5}$$

Dicha ecuación resulta de la integración de la ecuación diferencial del PVI. De esta manera, podemos llegar a pensar que hay una cierta equivalencia entre dicho problema de valores iniciales y su correspondiente ecuación integral del Volterra. De hecho, veremos que dicha equivalencia es cierta.

Veamos un ejemplo de obtención de la ecuación integral de Volterra a partir de un problema de valores iniciales.

Ejemplo 1.5. Consideramos la ecuación diferencial $\dot{x} = 3x$ con condición inicial $x(2) = -5$. Su ecuación integral de Volterra es:

$$x(t) = -5 + \int_{2}^{t} 3x(s)\, ds$$

Para poder tratar la equivalencia que buscamos, debemos definir el concepto de solución de la ecuación integral de Volterra 5.

Definicion 4 (Solución de la ecuación integral de Volterra)**.** Una solución de 5 es una función $x : I \to \mathbb{R}^d$ con I un intervalo que contiene al punto t_0 y que cumple:

i) x es continua.

ii) $t, x(t) \in D \quad \forall t \in I$.

iii) Se cumple la condición 5 para todo $t \in I$.

Veamos un ejemplo de solución a un problema de la forma 5.

Ejemplo 1.6. Si consideramos la ecuación integral de Volterra definida en el ejemplo 1.5, tenemos que una solución suya es:

$$x(t) = -3e^{3(t-2)} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Podemos ya probar la equivalencia que intuíamos cierta; esta equivalencia nos dará una estrategia clave para probar el teorema de existencia y unicidad.

Proposición 1.1 (Equivalencia clave)**.** *El problema 5 y el PVI son equivalente.*

Demostración. Probaremos que tienen las mismas soluciones:

$\Longrightarrow$) Vamos a probar que una solución de 5 es una solución del *PVI*. Para ello, supongamos que tenemos una solución de 5 con $x : I \to \mathbb{R}^d$ continua. Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, pues la integral definida en 5 está bien definida y es continua, tenemos que $x \in C^1(I, \mathbb{R}^d)$. Por tanto, derivando, en virtud del teorema fundamental del cálculo, obtenemos

$$\dot{x(t)} = X(t, x(t))$$

y evaluando en $t = t_0$ obtenemos la condición inicial que faltaba.

$\Longleftarrow$) Vamos a probar que una solución del *PVI* es solución de 5. Para ello, sea $x : I \to \mathbb{R}^d$ una solución del *PVI*, tenemos que x cumple la ecuación diferencial

$$\dot{x}(t) = X(t, x(t)) \quad \forall t \in I$$

con x siendo continua y $X(t, x)$ siendo también continua, por ser composición de aplicaciones continuas. De esta manera, tenemos que $\dot{x}$ es también continua y por tanto, $x \in C^1(I)$.

De esta forma, integrando y aplicando la regla de Barrow obtenemos que

$$x(t) - x_0 = \int_{t_0}^{t} \dot{x}(s)\, ds = \int_{t_0}^{t} X(s, x(s))\, ds$$

$\square$

Observación. Por desgracia, esta equivalencia no es única, sino que puede cumplirse en infinitas ocasiones.

1.4 Teorema de Cauchy-Peano

Este es nuestro objetivo a lo largo del tema, probar la existencia y unicidad de la solución de un problema de valores iniciales, o lo que es lo mismo, demostrar el **Teorema de Cauchy-Peano**.

Teorema 1.1 (Cauchy-Peano)**.** *Todo problema de valores iniciales admite una solución definida en algún intervalo*

Sin embargo, no realizaremos su demostración de forma explícita, sino que demostraremos el siguiente teorema, que nos dará nuestro objetivo.

Teorema 1.2 (Teorema Global de Existencia)**.** *Sea $D =]a, b[\times \mathbb{R}^d$ con $]a, b[$ acotado y $X :]a, b[\times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ continuo tal que*

$$\exists M > 0 : \|X(t, x)\| \leq M \; \forall (t, x) \in D$$

Entonces, el PVI asociado a este marco tiene una solución definida en todo el intervalo $]a, b[$.

El motivo por el cual bastará probar el teorema 2.2 es el siguiente resultado.

Proposición 1.2 (Implicación clave)**.** *Si se cumple el* ***Teorema Global de Existencia*** *entonces se cumple el* ***teorema de Cauchy-Peano****.*

Demostración. Supongamos que se cumple el teorema 2.2[5]; entonces, como D es abierto, sabemos que existen $a, b > 0$ tales que

$$R = \big\{(t,x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| \leq a, \|x - x_0\| \leq b\big\} \subset D$$

[6] Sea ahora $0 < c < b$, tomamos

$$R^* = \big\{(t,x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| \leq a, \|x - x_0\| \leq c\big\}$$

y definimos

$$\phi :]t_0 - a, t_0 + a[\times \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}$$

continua cumpliendo

- $\phi = 1$ en el conjunto de puntos de R que cumplan $\|x - x_0\| < c$.
- $\phi = 0$ en el conjunto de punto de R que cumplan $\|x - x_0\| > b$.
- $0 \leq \phi \leq 1$ siempre.

Para entender por qué definimos esta función, basta saber que será una función que alterará el campo de velocidades de manera que podremos aplicar el **Teorema Global de Existencia**.

Definimos ahora el campo de velocidades modificado, séase

$$\begin{aligned} X^* :]t_0 - a, t_0 + a[\times \mathbb{R}^d &\longrightarrow \mathbb{R}^d \\ (t,x) &\longmapsto \begin{cases} \phi(t,x)X(t,x) & \text{si } \|x - x_0\| \leq b \\ 0 & \text{si } \|x - x_0\| > b \end{cases} \end{aligned}$$

Veamos ahora si se cumplen las hipótesis del teorema 2.2.

- Continuidad del campo de velocidades modificado. Este resultado es virtud del *Lema de pegado* tomando como cerrados

$$F_1 = \big\{(t,x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| < a \wedge \|x - x_0\| \leq b\big\}$$

$$F_2 = \big\{(t,x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| < a \wedge \|x - x_0\| \geq b\big\}$$

  pues ϕX es continua y $f_2 = 0$ también. [7]

[5] Esto no significa que tengamos la tesis del teorema, sino que ese teorema es cierto.

[6] Cabe recalcar que tomar $(t,x) \in D$ sería un error garrafal pues estaríamos perdiendo parte de la banda verde de la figura.

[7] Cabe destacar la importancia de las desigualdades no estrictas en R pues nos permiten deducir que F_1 y F_2 son cerrados relativos.

- Acotación del campo de velocidades modificado. Como X es continua, R es compacto con $R \subset D$ y consideramos una restricción de X en un compacto, podemos encontrar $M > 0$ tal que

$$\|X(t, x(t))\| \leq M \quad \forall t \in R$$

Usando, ahora sí, el teorema 2.2 a $\dot{x} = X^*(t, x)$ con $x(t_0) = x_0$ tenemos la existencia de $x :]t_0 - a, t_0 + a[\to \mathbb{R}^d$ solución del problema de valores iniciales dado por $\dot{x}(t) = X^*(t, x(t))$ y con condición inicial $x(t_0) = x_0$.

Ahora bien, como $X(t, x) = X^*(t, x)$, si $\|x - x_0\| < c$, por definición, $x(t_0) = x_0$ y x es continua, tenemos que existe $\delta > 0$ tal que $\|x(t) - x_0\| < c \, \forall t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ luego $x|_{[t_0-\delta, t_0+\delta]}$ es solución de $\dot{x} = X(t, x)$,$x(t_0) = x_0$. $\square$

Por tanto, a partir de ahora, nos centraremos en probar el teorema 2.2. Sin embagro, aún no nos hemos parado a entenderlo, veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 1.7. Veremos los siguientes ejemplos que nos facilitarán la comprensión del teorema de existencia global de soluciones.

1. Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones normales:

$$\begin{cases} \dot{x_1} = \dfrac{x_2}{1 + x_1^2 + x_2^2} + t\sin(x_1), x_1(0) = 3 \; \dot{x_2} \;\; = e^{-x_1^2} + sqrt1 - t^2, x_2(0) = 7 \end{cases}$$

   Por tanto, las soluciones serán aplicaciones cuya imagen estará contenida en $\mathbb{R}^2$. Además, se nos define $X :]-1, 1[\times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ continuo y buscamos probar que está acotado, como en $\mathbb{R}^2$ todas las normas son equivalentes, tomamos la norma del máximo [8]. Procedemos a realizar la acotación:

$$\|X(t, x)\| \leq max \left\{ \left| \frac{x_2}{1 + x_1^2 + x_2^2} + t\sin(x_1) \right|, \left| e^{-x_1^2} + \sqrt{1 - t^2} \right| \right\} \leq 2$$

   obteniendo así, por el teorema en cuestión, que disponemos de solución al problema definida en $]-1, 1[$.

2. **Hipótesis de acotación esencial**. Si consideramos el PVIdado por $\dot{x} = x^2$ con condición inicial $x(0) = 1$, tenemos por solución $x(t) = \frac{1}{1-t}$ $t \in]-\infty, 1[$ pero $D = \mathbb{R}^2$. Por tanto, bastará tomar un dominio en el cual la solución no esté bien definida pues, ya veremos por qué, es la única solución posible que cumple dicha condición inicial. Podemos tomar, por ejemplo, $D =]-2, 5[\times \mathbb{R}$.

1.5 Demostración del teorema global de existencia

La demostración de este teorema se divide en varias etapas, concretamente tres, las dividiremos en variase subsecciones. Ni falta hace recalcar que supondremos que nos encontramos en las hipótesis del teorema 2.2.

[8] Es importante destacar que acotar $\dot{x_1}$ y $\dot{x_2}$ no acota el campo de velocidades puesto que la acotación se realiza en todo su dominio; sin embargo, las ecuaciones normales no lo están en todo el dominio sino sólo en el intervalo $]-1, 1[$ cada una de ellas.

1.5.1 Construcción de soluciones aproximadas

Consideramos $\epsilon > 0$ tal que $\epsilon < min\{t_0 - a, b - t_0\}$ y definimos

$$
\begin{aligned}
x_\epsilon :]a, b[&\longrightarrow \mathbb{R}^d \\
t &\longmapsto \begin{cases} x_0 & \text{si } t \in [t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon] \\ x_0 + \int_{t_0}^{t-\epsilon} X(s, x_\epsilon(s))\, ds & \text{si } t \in]t_0 + \epsilon, b[\\ x_0 + \int_{t_0}^{t+\epsilon} X(s, x_\epsilon(s))\, ds & \text{si } t \in]a, t_0 - \epsilon[\end{cases}
\end{aligned}
$$

y debemos ver que está bien definida y que es continua. Veámoslo:

i) **Bien definida**. Supuesto que x_ϵ está bien definida en $[t_0, t_0 + n\epsilon]$ buscamos probar que es cierto para $n + 1$.

- Para $n = 1$ tenemos que x_ϵ es constante y bien definida.
- Veámoslo para $n + 1$, usando que, si $t \in]t_0 + n\epsilon, t_0 + (n + 1)\epsilon]$, entonces se tiene que $t - \epsilon \in]t_0 + (n - 1)\epsilon, t_0 + n\epsilon]$. Por tanto, tenemos que, en ese intervalo x_ϵ es continua y, por hipótesis de inducción tenemos que está bien definida en el intervalo que buscamos [9].
- elemento

[9] Hemos usado que la integral en cuestión esta bien definida al estarlo x_ϵ.